

DEVOIR SURVEILLÉ N°02

- La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.
- On prendra le temps de vérifier les résultats dans la mesure du possible.
- Les calculatrices sont interdites.

Problème 1

1 Puisque $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\lambda^n}{n!} = e^\lambda$, l'unique réel c convenable est $c = e^{-\lambda}$.

2 Posons $P = (p_n)$ et $Q = (q_n)$ où

$$p_n = \begin{cases} 1-p & \text{si } n=0 \\ p & \text{si } n=1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \text{ et } q_n = \begin{cases} 1-q & \text{si } n=0 \\ q & \text{si } n=1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

On distingue plusieurs cas :

- Si $0 \in A$ et $1 \in A$, $\sum_{n \in A} p_n = \sum_{n \in A} q_n = 1$ de sorte que

$$\left| \sum_{n \in A} p_n - \sum_{n \in A} q_n \right| = 0$$

- Si $0 \in A$ et $1 \notin A$, $\sum_{n \in A} p_n = 1-p$ et $\sum_{n \in A} q_n = 1-q$ de sorte que

$$\left| \sum_{n \in A} p_n - \sum_{n \in A} q_n \right| = |p-q|$$

- Si $0 \notin A$ et $1 \in A$, $\sum_{n \in A} p_n = p$ et $\sum_{n \in A} q_n = q$ de sorte que

$$\left| \sum_{n \in A} p_n - \sum_{n \in A} q_n \right| = |p-q|$$

- Si $0 \notin A$ et $1 \notin A$, $\sum_{n \in A} p_n = 0$ et $\sum_{n \in A} q_n = 0$ de sorte que

$$\left| \sum_{n \in A} p_n - \sum_{n \in A} q_n \right| = 0$$

Ainsi $\text{dist}(P, Q) = |p-q|$.

3 Comme f est bornée, $f(n)p_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}(p_n)$. Or $\sum p_n$ est une série à termes positifs convergente donc $\sum f(n)p_n$ converge.

4 Remarquons que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, nf(n)p_n^{(\lambda)} = \lambda f(n)p_{n-1}$$

Comme f est bornée,

$$nf(n)p_n^{(\lambda)} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}(p_{n-1})$$

Comme $\sum p_n$ est une série convergente à termes positifs, il en est de même de $\sum p_{n-1}$. Par domination, $\sum nf(n)p_n^{(\lambda)}$ converge.

5 D'après la remarque de la question précédente,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} n f(n) p_n^{(\lambda)} = \lambda \sum_{n=1}^{+\infty} f(n) p_{n-1} = \lambda \sum_{n=0}^{+\infty} f(n+1) p_n$$

6 Fixons $k \in \mathbb{N}^*$. En prenant $f = \mathbb{1}_{\{k\}}$, l'identité de l'énoncé donne

$$\lambda q_{k-1} = k q_k$$

On prouve alors par récurrence que

$$\forall k \in \mathbb{N}, q_k = \frac{\lambda^k}{k!} q_0$$

Or $Q \in \mathcal{P}$ donc

$$\sum_{k=0}^{+\infty} q_k = 1$$

ce qui donne $q_0 e^\lambda = 1$ puis $Q = P^{(\lambda)}$.

7 Soit $f \in \mathcal{S}_h$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour tout $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$

$$\lambda f(k+1) - k f(k) = \tilde{h}(k)$$

puis, en multipliant par $\lambda^k/k!$

$$\frac{\lambda^{k+1} f(k+1)}{k!} - \frac{\lambda^k k f(k)}{k!} = \frac{\lambda^k}{k!} \tilde{h}(k)$$

ou encore

$$\frac{\lambda^{k+1} (k+1) f(k+1)}{(k+1)!} - \frac{\lambda^k k f(k)}{k!} = \frac{\lambda^k}{k!} \tilde{h}(k)$$

On en déduit que

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda^{k+1} (k+1) f(k+1)}{(k+1)!} - \frac{\lambda^k k f(k)}{k!} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda^k}{k!} \tilde{h}(k)$$

et, par télescopage

$$\frac{\lambda^{n+1} f(n)}{(n-1)!} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda^k}{k!} \tilde{h}(k)$$

c'est-à-dire

$$f(n) = \frac{(n-1)!}{\lambda^n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda^k}{k!} \tilde{h}(k)$$

Ainsi f vérifie (2) pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Par conséquent, $\mathcal{S}_h$ est l'ensemble des fonctions de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$ vérifiant la relation (3) pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. L'ensemble $\mathcal{S}_h$ est infini puisque la valeur de $f(0)$ est arbitraire.

8 Comme h est bornée, $\tilde{h}$ l'est également de sorte que la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} \tilde{h}(n) \frac{\lambda^n}{n!}$ converge avec la question 3. De plus, en posant $S =$

$$\sum_{k=0}^{+\infty} h(k) p^{(\lambda)}(k),$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \tilde{h}(n) \frac{\lambda^n}{n!} = \sum_{n=0}^{+\infty} h(n) \frac{\lambda^n}{n!} - S \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\lambda^n}{n!} = e^\lambda \sum_{n=0}^{+\infty} h(n) p^{(\lambda)}(n) - S e^\lambda = 0$$

On en déduit que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\sum_{k=0}^{n-1} \tilde{h}(k) \frac{\lambda^k}{k!} = - \sum_{k=n+1}^{+\infty} \tilde{h}(k) \frac{\lambda^k}{k!}$$

ce qui permet de conclure avec la question précédente.

9 Soit $f \in \mathcal{S}_h$. Comme $\tilde{h}$ est bornée, on peut écrire avec la question précédente et l'inégalité triangulaire que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, |f(n)| \leq \frac{(n-1)!}{\lambda^n} \|\tilde{h}\|_\infty \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{k!}$$

Par changement d'indice

$$\sum_{k=n}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^{k+n}}{(n+k)!} = \lambda^n \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{(n+k)!}$$

Or $\frac{(n+k)!}{n!k!} = \binom{n+k}{k} \geq 1$ donc $(n+k)! \geq n!k!$ puis

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{(n+k)!} \leq \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = \frac{e^\lambda}{n!}$$

Finalement,

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, |f(n)| \leq \frac{e^\lambda \|\tilde{h}\|_\infty}{n}$$

On en déduit que la suite $(f(n))$ converge vers 0. En particulier, f est bornée.

10 Posons $h_m = \mathbb{1}_{\{m\}}$. Alors

$$\forall n \in \mathbb{N}, \tilde{h}_m(n) = \begin{cases} 1 - p_m^{(\lambda)} & \text{si } n = m \\ -p_m^{(\lambda)} & \text{sinon} \end{cases}$$

Ainsi, lorsque $1 \leq n \leq m$,

$$f_m(n) = \frac{(n-1)!}{\lambda^n} \sum_{k=0}^{n-1} \tilde{h}_m(k) \frac{\lambda^k}{k!} = -\frac{(n-1)!}{\lambda^n} p_m^{(\lambda)} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda^k}{k!}$$

11 Lorsque $n > m \geq 0$,

$$f_m(n) = -\frac{(n-1)!}{\lambda^n} \sum_{k=n}^{+\infty} \tilde{h}_m(k) \frac{\lambda^k}{k!} = \frac{(n-1)!}{\lambda^n} p_m^{(\lambda)} \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{k!}$$

On en déduit immédiatement que $f_m(n) < 0$ lorsque $1 \leq n \leq m$ et que $f_m(n) > 0$ lorsque $0 \leq m < n$.

12 Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Supposons tout d'abord que $1 \leq n < m$. Alors

$$\begin{aligned} \Delta f_m(n) &= f_m(n+1) - f_m(n) = -\frac{n!}{\lambda^{n+1}} p_m^{(\lambda)} \sum_{k=0}^n \frac{\lambda^k}{k!} + \frac{(n-1)!}{\lambda^n} p_m^{(\lambda)} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda^k}{k!} \\ &= -\frac{(n-1)!}{\lambda^n} p_m^{(\lambda)} \left(\frac{n}{\lambda} \sum_{k=0}^n \frac{\lambda^k}{k!} - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda^k}{k!} \right) \\ &= -\frac{(n-1)!}{\lambda^n} p_m^{(\lambda)} \left(n \sum_{k=0}^n \frac{\lambda^{k-1}}{k!} - \sum_{k=1}^n \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \right) \\ &= -\frac{(n-1)!}{\lambda^n} p_m^{(\lambda)} \left(\frac{n}{\lambda} + \sum_{k=1}^n \frac{\lambda^{k-1}}{k!} (n-k) \right) \leq 0 \end{aligned}$$

car pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $n-k \geq 0$.

Supposons maintenant que $0 \leq m < n$. Alors

$$\begin{aligned} \Delta f_m(n) &= f_m(n+1) - f_m(n) = \frac{n!}{\lambda^{n+1}} p_m^{(\lambda)} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{k!} - \frac{(n-1)!}{\lambda^n} p_m^{(\lambda)} \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{k!} \\ &= \frac{(n-1)!}{\lambda^n} p_m^{(\lambda)} \left(\frac{n}{\lambda} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{k!} - \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{k!} \right) \\ &= \frac{(n-1)!}{\lambda^n} p_m^{(\lambda)} \left(n \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{k!} - \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \right) \\ &= \frac{(n-1)!}{\lambda^n} p_m^{(\lambda)} \left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{k!} (n-k) \right) \leq 0 \end{aligned}$$

car pour tout $k \geq n+1$, $n-k \leq 0$.

13 Soit $m \in \mathbb{N}^*$. D'après les questions **10** et **11**,

$$\begin{aligned}\Delta f_m(m) &= f_m(m+1) - f_m(m) = \frac{m!}{\lambda^{m+1}} p_m^{(\lambda)} \sum_{k=m+1}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{k!} + \frac{(m-1)!}{\lambda^m} p_m^{(\lambda)} \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\lambda^k}{k!} \\ &= \frac{m!}{\lambda^{m+1}} \cdot \frac{e^{-\lambda} \lambda^m}{m!} \sum_{k=m+1}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{k!} + \frac{(m-1)!}{\lambda^m} \cdot \frac{e^{-\lambda} \lambda^m}{m!} \sum_{k=1}^m \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \\ &= \frac{e^{-\lambda}}{\lambda} \sum_{k=m+1}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{k!} + \frac{e^{-\lambda}}{m} \sum_{k=1}^m \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \\ &= \frac{e^{-\lambda}}{\lambda} \left(\sum_{k=m+1}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{k!} + \sum_{k=1}^m \frac{k}{m} \frac{\lambda^k}{k!} \right)\end{aligned}$$

14 Pour tout $k \in \llbracket 1, m \rrbracket$, $\frac{k}{m} \leq 1$ de sorte que

$$\Delta f_m(m) \leq \frac{e^{-\lambda}}{\lambda} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = \frac{e^{-\lambda}}{\lambda} (e^\lambda - 1) = \frac{1 - e^{-\lambda}}{\lambda}$$

De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{m\}$, $\Delta f_m(n) \leq 0 \leq \frac{1 - e^{-\lambda}}{\lambda}$ donc

$$\sup_{n \geq 1} \Delta f_m(n) \leq \frac{1 - e^{-\lambda}}{\lambda}$$

15 On montre de manière générale que si C est une constante réelle, alors $\mathcal{S}_h = \mathcal{S}_{h+C}$. En effet, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$h(n) + C - \sum_{k=0}^{+\infty} (h(k) + C) p_k^{(\lambda)} = h(n) + C - \sum_{k=0}^{+\infty} h(k) p_k^{(\lambda)} - C \sum_{k=0}^{+\infty} p_k^{(\lambda)} = h(n) - \sum_{k=0}^{+\infty} h(k) p_k^{(\lambda)}$$

$$\text{car } \sum_{k=0}^{+\infty} p_k^{(\lambda)} = 1.$$

16 Comme h est bornée, h_+ l'est également. De plus, pour $m \geq n$,

$$f_m(n) = C_n \frac{\lambda^m}{m!} \text{ où } C_n = -\frac{(n-1)!}{\lambda^n} e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda^k}{k!}$$

Ainsi $h_+(m) f_m(n) \underset{m \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}\left(\frac{\lambda^m}{m!}\right)$. Or $\sum_{m \in \mathbb{N}} \frac{\lambda^m}{m!}$ est une série à termes positifs convergente donc $\sum_{m \in \mathbb{N}} h_+(m) f_m(n)$ converge également.

17 Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}\lambda f(n+1) - n f(n) &= \lambda \sum_{m=0}^{+\infty} h_+(m) f_m(n+1) - n \sum_{m=0}^{+\infty} h_+(m) f_m(n) \\ &= \sum_{m=0}^{+\infty} h_+(m) (\lambda f_m(n+1) - n f_m(n))\end{aligned}$$

Par définition de f_m ,

$$\forall n \in \mathbb{N}, \lambda f_m(n+1) - n f_m(n) = \mathbb{1}_{\{m\}}(n) - \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{1}_{\{m\}}(k) p^{(\lambda)}(k) = \delta_{m,n} - p_m^{(\lambda)}$$

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\lambda f(n+1) - n f(n) = \sum_{m=0}^{+\infty} h_+(m) \delta_{m,n} - \sum_{m=0}^{+\infty} h_+(m) p_m^{(\lambda)} = h_+(n) - \sum_{m=0}^{+\infty} h_+(m) p_m^{(\lambda)}$$

On en déduit que $f \in \mathcal{S}_{h_+} = \mathcal{S}_h$.

18 Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

$$f(n+1) - f(n) = \sum_{m=0}^{+\infty} h_+(m) \Delta f_m(n)$$

Par définition, h_+ est positive sur $\mathbb{N}$ et $\Delta f_m(n) \geq 0$ pour tout $m \neq n$. Ainsi

$$f(n+1) - f(n) \leq h_+(n) \Delta f_n(n)$$

Or on a vu précédemment que $\Delta f_n(n) \leq \frac{1-e^{-\lambda}}{\lambda}$ et on sait que $0 \leq h_+(n) \leq \sup_{k \in \mathbb{N}} h_+(k)$. On en déduit que

$$f(n+1) - f(n) \leq \frac{1-e^{-\lambda}}{\lambda} \sup_{k \in \mathbb{N}} h_+(k) = \frac{1-e^{-\lambda}}{\lambda} \left(\sup_{k \in \mathbb{N}} h(k) - \inf_{k \in \mathbb{N}} h(k) \right)$$

19 Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Soit ω une issue.

- Si $\omega \in \{X_k = 1\}$, alors $X_k(\omega) = 1$ et $S(\omega) = W_k(\omega) + X_k(\omega) = W_k(\omega) + 1$ de sorte que

$$X_k(\omega) f(S(\omega)) = X_k(\omega) f(W_k(\omega) + 1)$$

- Si $\omega \notin \{X_k = 1\}$, $X_k(\omega) = 0$ de sorte que

$$X_k(\omega) f(S(\omega)) = X_k(\omega) f(W_k(\omega) + 1) = 0$$

Finalement, $X_k f(S) = X_k f(W_k + 1)$.

D'après le lemme des coalitions, $f(W_k)$ et X_k sont indépendantes. Ainsi

$$\mathbb{E}(X_k f(W_k)) = \mathbb{E}(X_k) \mathbb{E}(f(W_k)) = r_k \mathbb{E}(f(W_k))$$

car $X_k \sim \mathcal{B}(r_k)$.

20

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\lambda f(S+1) - S f(S)) &= \mathbb{E} \left(\sum_{k=1}^n r_k f(S+1) - \sum_{k=1}^n X_k f(S) \right) \\ &= \sum_{k=1}^n r_k \mathbb{E}(f(S+1)) - \mathbb{E}(X_k f(S)) \quad \text{par linéarité de l'espérance} \\ &= \sum_{k=1}^n r_k \mathbb{E}(f(S+1)) - \mathbb{E}(X_k f(W_k + 1)) \text{ d'après la question précédente} \\ &= \sum_{k=1}^n r_k \mathbb{E}(f(S+1)) - r_k \mathbb{E}(f(W_k + 1)) \text{ d'après la question précédente} \\ &= \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(f(S+1) - f(W_k + 1)) \end{aligned}$$

Montrons que $f(S+1) - f(W_k + 1) = X_k(f(W_k + 2) - f(W_k + 1))$ en considérant à nouveau une issue ω .

- Si $\omega \in \{X_k = 1\}$. Alors $X(\omega) = 1$ et $S(\omega) + 1 = W_k(\omega) + 2$ de sorte que

$$f(S(\omega) + 1) - f(W_k(\omega) + 1) = X_k(\omega)(f(W_k(\omega) + 2) - f(W_k(\omega) + 1))$$

- Si $\omega \notin \{X_k = 1\}$. Alors $X(\omega) = 0$ et $S(\omega) + 1 = W_k(\omega) + 1$ de sorte que

$$f(S(\omega) + 1) - f(W_k(\omega) + 1) = X_k(\omega)(f(W_k(\omega) + 2) - f(W_k(\omega) + 1)) = 0$$

On a donc bien $f(S+1) - f(W_k + 1) = X_k(f(W_k + 2) - f(W_k + 1))$, ce qui permet de conclure.

21 Soit $A \subset \mathbb{N}$. Par formule de transfert,

$$\mathbb{E}(\lambda f_A(S+1) - S f_A(S)) = \sum_{n=0}^{+\infty} (\lambda f_A(n+1) - n f_A(n)) \mathbb{P}(S = n)$$

Mais comme $f_A \in \mathcal{S}_{\mathbb{1}_A}$,

$$\forall n \in \mathbb{N}, \lambda f_A(n+1) - n f_A(n) = \mathbb{1}_A(n) - \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{1}_A(k) p_k^{(\lambda)}$$

Comme $\sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(S_n) = 1$, on en déduit que

$$\mathbb{E}(\lambda f_A(S+1) - S f_A(S)) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{1}_A(n) - \sum_{k=0}^{+\infty} \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{1}_A(k) p_k^{(\lambda)}$$

puis que

$$\text{dist}(\text{loi}(S), P^{(\lambda)}) = \sup_{A \subset \mathbb{N}} |\mathbb{E}(\lambda f_A(S+1) - S f_A(S))|$$

22 Soit $A \subset \mathbb{N}$. D'après le lemme des coalitions, X_k et $f_A(W_k+2) - f(W_k+1)$ sont indépendantes. La question **20** montre alors que

$$\mathbb{E}(\lambda f_A(S+1) - S f_A(S)) = \sum_{k=1}^n r_k \mathbb{E}(X_k) \mathbb{E}(f_A(W_k+2) - f_A(W_k+1)) = \sum_{k=1}^n r_k^2 \mathbb{E}(f_A(W_k+2) - f_A(W_k+1))$$

Par inégalité triangulaire pour la somme et l'espérance ;

$$|\mathbb{E}(\lambda f_A(S+1) - S f_A(S))| \leq \sum_{k=1}^n r_k^2 \mathbb{E}(|f_A(W_k+2) - f_A(W_k+1)|)$$

Comme $f_A \in \mathcal{S}_{\mathbb{1}_A}$, on obtient avec la relation (5) :

$$|f_A(W_k+2) - f_A(W_k+1)| \leq \frac{1 - e^{-\lambda}}{\lambda} \left(\sup_{\mathbb{N}} \mathbb{1}_A - \inf_{\mathbb{N}} \mathbb{1}_A \right)$$

Comme $\mathbb{1}_A$ est à valeurs dans $\{0, 1\}$, $\sup_{\mathbb{N}} \mathbb{1}_A - \inf_{\mathbb{N}} \mathbb{1}_A \leq 1$ puis

$$|f_A(W_k+2) - f_A(W_k+1)| \leq \frac{1 - e^{-\lambda}}{\lambda}$$

et, par croissance de l'espérance,

$$\mathbb{E}(|f_A(W_k+2) - f_A(W_k+1)|) \leq \frac{1 - e^{-\lambda}}{\lambda}$$

puis

$$|\mathbb{E}(\lambda f_A(S+1) - S f_A(S))| \leq \frac{1 - e^{-\lambda}}{\lambda} \sum_{k=1}^n r_k^2$$

Ceci étant vrai pour tout $A \subset \mathbb{N}$, on en déduit avec la question précédente que

$$\text{dist}(\text{loi}(S), P^{(\lambda)}) \leq \frac{1 - e^{-\lambda}}{\lambda} \sum_{k=1}^n r_k^2$$